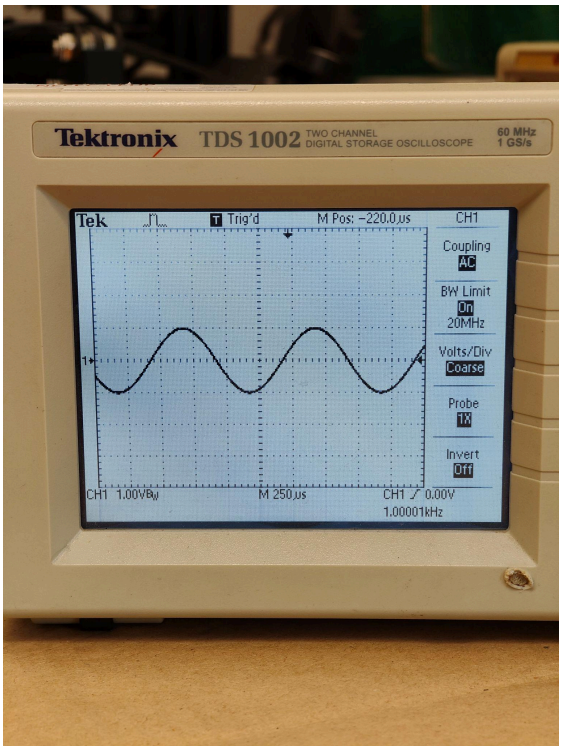
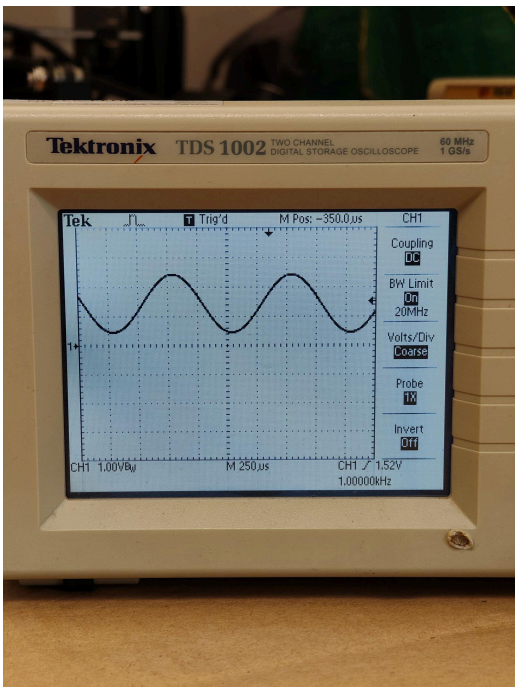
O trabalho do Grupo 1 teve como objetivo perceber qual é o hardware necessário para criar um sistema capaz de receber um sinal de áudio misturado com um ruído e ter na sua saída um sinal filtrado, apenas com a parte útil do áudio. Para além disso, teve também o objetivo de perceber as dificuldades em criar este mesmo sistema e verificar se este afetava negativamente o sinal de alguma forma.

Assim sendo, o primeiro objetivo do grupo foi verificar se era possível passar um sinal pela Raspberry Pi Pico W, sem qualquer tipo de filtro digital, e retirar um sinal intacto e sem distorção na saída.

Para isto começamos por usar o gerador de sinais, com uma onda sinusoidal de 1kHz e 2Vpp.



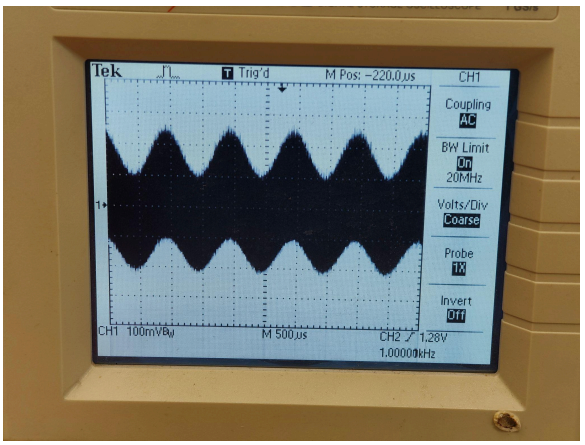
Uma vez que esta onda oscila entre -1V e 1V, e a Pico apenas é capaz de receber valores de tensão entre 0V e 3.3V, foi necessário criar um Offset DC. Para isto foi usado o próprio output de 3.3V da Pico em conjunto com 2x Resistências de 10kOhms para criar um divisor de tensão que adicionou um Offset DC de 1.65V ao nosso sinal de entrada. Assim sendo, o nosso sinal estava pronto para entrar num dos pinos de ADC da Pico para poder ser lido pela mesma.

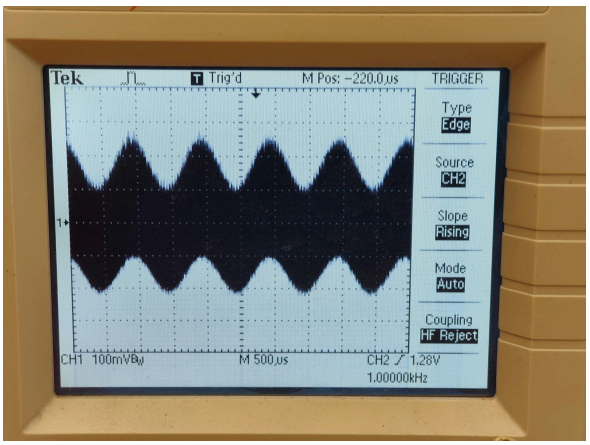


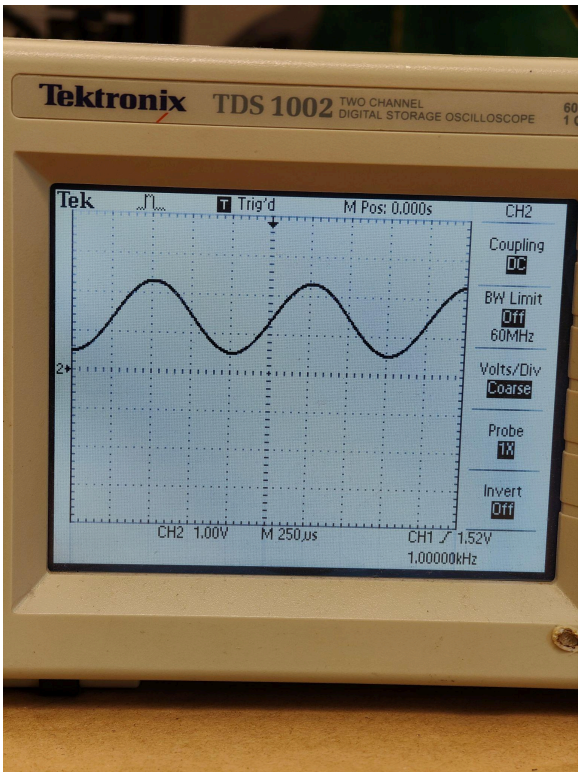
Como o objetivo do Grupo 1 era apenas perceber o impacto do hardware no sinal, o código enviado para a Pico apenas passava o sinal diretamente da entrada (Pino ADC) para a saída (GPIO Normal). Este código foi gerado por AI, mas mostrou-se funcional e útil nesta fase de testes, e está disponível no repositório do Github.

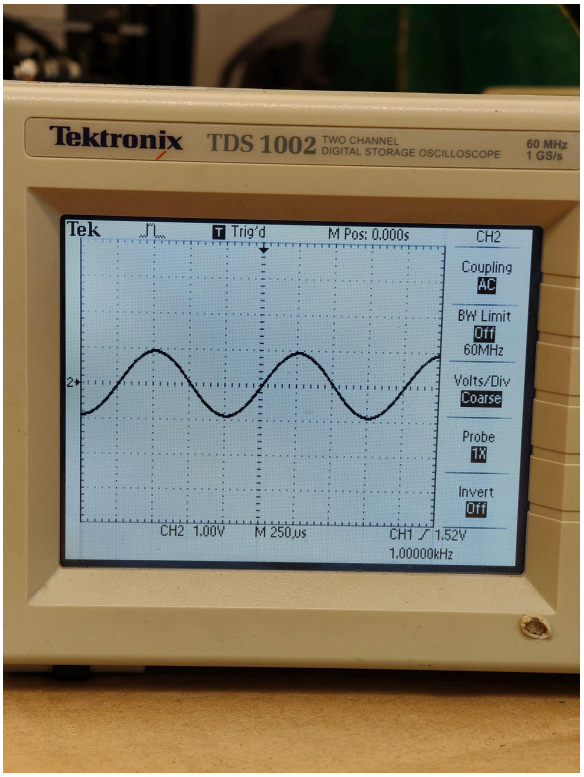
O principal problema que encontramos é o facto de a Pico não ter pinos de DAC, ou seja, para recriar o sinal analógico na saída foi necessário utilizar um PWM a alta frequência.

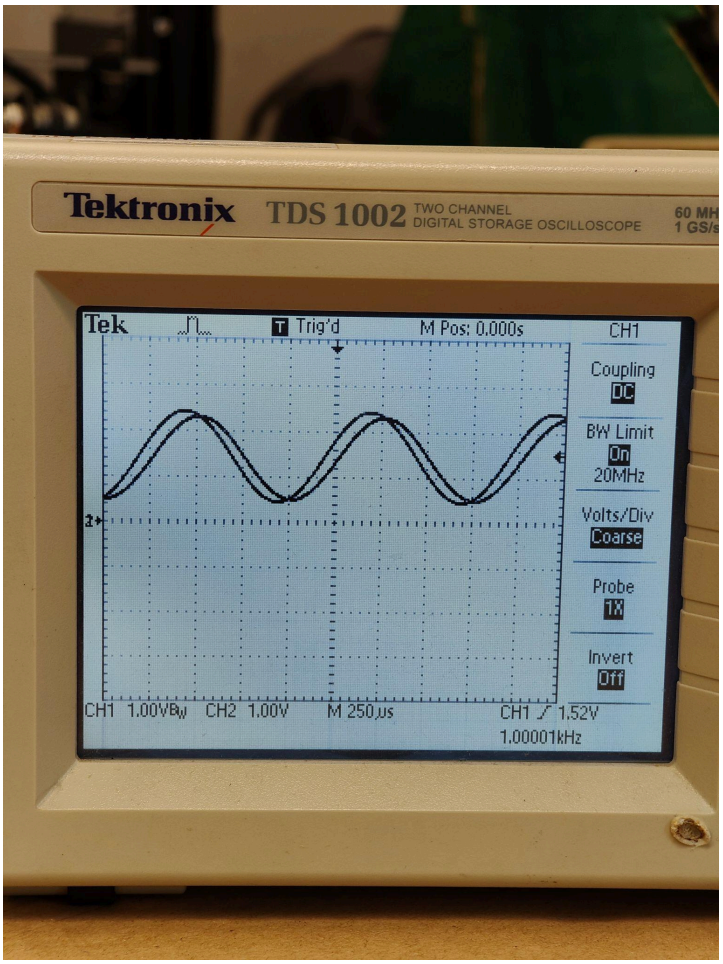
Ao tentar visualizar o sinal de saída no osciloscópio, obtivemos um sinal que parecia seguir o da entrada, mas a uma frequência consideravelmente mais alta e “preenchido”. Para conseguir observar o sinal que desejávamos, foi necessário usar dois andares de filtros passa-baixo, com frequências de corte de 3kHz e 15kHz respetivamente.



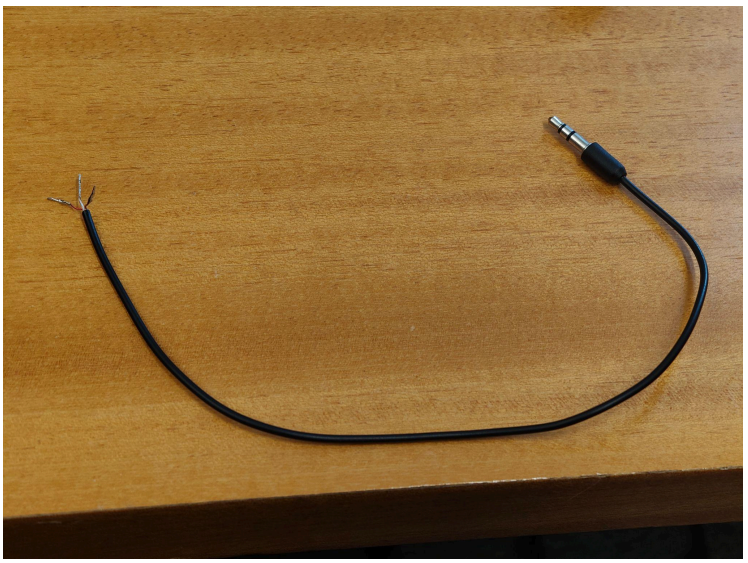



Tektronix TDS 1002 TWO CHANNEL DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE
Tek T Trig'd M Pos: 0.000s CH2
Coupling DC
BW Limit Off 60MHz
Volts/Div Coarse
Probe 1X
Invert Off
CH2 1.00V M 250µs CH1 ∕ 1.52V
1.00000kHz

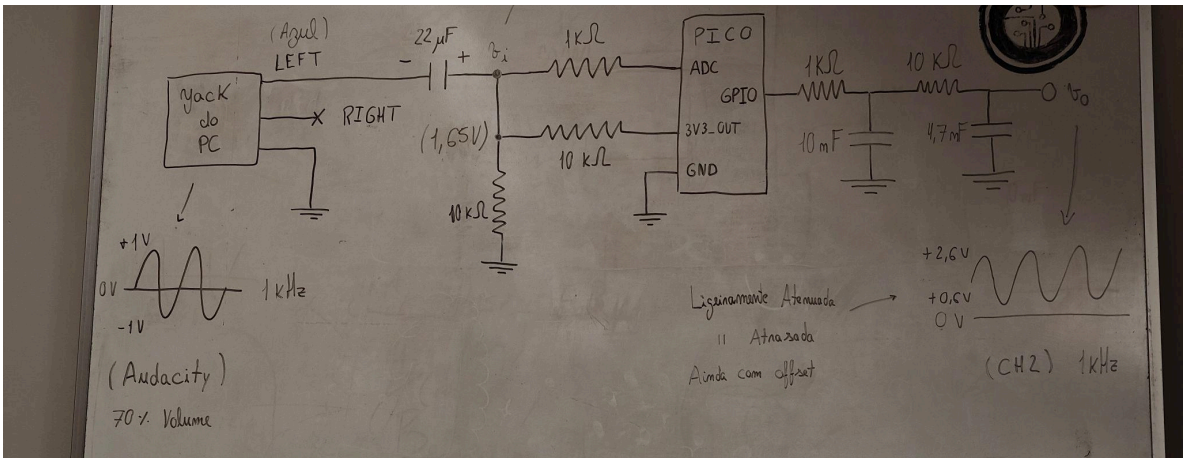

Tektronix TDS 1002 TWO CHANNEL DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE 60 MHz 1 GS/s
Tek T Trig'd M Pos: 0.000s CH2
Coupling AC
BW Limit Off 60MHz
Volts/Div Coarse
Probe 1X
Invert Off
CH2 1.00V M 250µs CH1 ∕ 1.52V
1.00000kHz


Tektronix TDS 1002 TWO CHANNEL DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE
Tek T Trig'd M Pos: 0.000s CH1
Coupling DC
BW Limit On 20MHz
Volts/Div Coarse
Probe 1X
Invert Off
CH1 1.00VBW CH2 1.00V M 250µs CH1 ∕ 1.52V
1.00001kHz

Após ter sucesso com o gerador de sinais, optamos por testar exatamente o mesmo circuito, mas agora usando o PC como a fonte para o sinal de entrada. Para fazer isto, usou-se um cabo Jack conectado ao PC com uma das pontas cortada e descarnada.



Usou-se o software da Audacity para novamente gerar uma onda sinusoidal de 1kHz. Na saída do osciloscópio conseguimos observar mais uma vez a onda de 1kHz, apenas com uma ligeira atenuação e atraso, mas de forma geral sem sofrer qualquer distorção.



Neste ponto, considerou-se a opção de visualizar este sinal de saída também no PC, assim poderia ser feita uma comparação direta entre entrada e saída (possivelmente até usando scripts para isto) que permitiria perceber o quão bom o nosso sistema realmente é.

Para isto, seria necessário ter um cabo jack com divisão entre input e output, para permitir enviar o sinal de entrada e receber o sinal de saída simultâneamente. Conseguimos arranjar uns fones com microfone que foram cortados, descarnados e soldados a jumpers, para obter este “adaptador” que pudéssemos usar para testes. Contudo, isto foi obtido apenas numa fase final e ainda não foi possível testar o mesmo.